

# Euclidean Condensate Theory (ECT): Краткий обзор механизмов и ключевых результатов

Valeriy Blagovidov\*

Июнь 2026

## Аннотация

Euclidean Condensate Theory (ECT) исследует возможность того, что лоренцево пространство-время, когерентная квантовая динамика, эффективный гравитационный сектор и отдельные галактические и космологические феномены возникают как секторно-зависимые описания одной упорядоченной фазы: реальной скалярной среды  $\Phi$  на четырехмерном евклидовом носителе со спонтанным нарушением симметрии  $O(4) \rightarrow O(3)$ . Центральное утверждение носит архитектурный характер: структуры, которые обычно постулируются по отдельности, могут оказаться разными режимами одной нарушенной ветви. Этот документ задуман как краткая точка входа для физика, которому нужны основная конструкция, ключевые результаты, статусный уровень каждой претензии (Уровень А/В/С/Открыто) и главные проверочные точки без немедленного обращения к полному препринту. Цветовой сектор рассматривается отдельно: точная локальная симметрия  $SU(3)$  требует дополнительного постулата завершения P7 и не входит в минимальный  $O(4)$ -упорядоченный конденсат. Полный препринт доступен по адресу doi:10.5281/zenodo.18917929, а сопроводительный обзор — по адресу doi:10.5281/zenodo.19430795.

## 1. Введение: от евклидовой среды к наблюдаемой физике

Цель Euclidean Condensate Theory (ECT) — проверить, могут ли несколько структур, которые сегодня вводятся в фундаментальной физике по отдельности, возникать из одной и той же упорядоченной фазы. Время, причинный конус, лоренцева метрика, квантовое описание когерентной материи и гравитационный сектор обычно наслаиваются друг на друга через независимые постулаты. ECT предлагает рассматривать их вместо этого как эффективное описание одной нарушенной фазы более примитивной структуры, которая сама по себе не содержит ни времени, ни метрики, ни квантового языка.

Кандидат на такую примитивную структуру намеренно минимален. Это четырехмерный евклидов носитель, на котором задана одна реальная скалярная среда  $\Phi$ . На этом уровне среда допредфизична: в ней нет понятия энергии, постоянной Планка или выделенного направления. Короткий список структурных свойств задает, что именно допускает эта среда: связность, направленную изотропию относительно четырехмерных вращений, локальную регулярность при допустимых дефектных подмногообразиях, существование упорядоченных конфигураций и тот факт, что внутренние координаты упорядоченной ветви являются описательными избыточностями, а не физическими наблюдаемыми.

Центральный структурный шаг ECT — появление упорядоченного основного состояния, в котором градиент  $\Phi$  приобретает ненулевое среднее значение вдоль одного из четырех евклидовых направле-

---

\*Для переписки: blagovidov@phystech.edu, vblagovidov@gmail.com. ORCID: 0009-0008-6707-7068.

ний. Полная четырехмерная вращательная симметрия нарушается до своей трехмерной подгруппы; одно направление становится выделенным. Аналогия с фазами упорядочения в сверхтекучем гелии-3А и с градиентно-конденсатными фазами в системах типа бозе-эйнштейновского конденсата носит методологический характер, а не характер отождествления: ЕСТ помещает этот механизм на фундаментальный уровень, а не рассматривает его как материально-физический эффект, возникающий поверх уже существующего пространства-времени.

Нарушенная фаза несет две качественно различные семьи возмущений. Гладкие однозначные возмущения коллективной фазы образуют *когерентный сектор*: для него возможна частичная реконструкция стандартного квантового формализма через топологическую шкалу действия и мост отражательной положительности, а в стационарном когерентном режиме восстанавливается эволюция типа Шредингера. Медленные возмущения упорядоченного фона мотивируют геометрическое/ориентационное расширение. Контролируемое уравнение здесь является скалярным. Физический ориентационный стресс  $T_{\mu\nu}^{(n)}$  требует отдельно заданного ковариантного  $S_n[g, n, \lambda_n]$ ; нынешние анизотропные тензоры являются внешними прокси, а ориентационный вклад остается **Открыто**. Галактическое приложение использует отдельно заданную феноменологическую интерполяцию Level C; она не выводится из скалярного действия или предварительного однопетлевого результата. Космологические числа также принадлежат отдельному диагностическому слою, а не вычисленному ориентационному вкладу.

В этой картине лоренцево пространство-время, квантовая когерентность и гравитация выступают как секторно-зависимые режимы одной упорядоченной среды, а не как несвязанные исходные аксиомы. ЕСТ организована как общая архитектура упорядоченной среды с отдельно отслеживаемым уровнем строгости для каждого сектора. Цветовой калибровочный сектор лежит вне минимальной четырехмерной упорядоченной структуры и вводится позже как отдельный слой внутреннего завершения.

Этот обзор должен работать как рабочая карта механизмов, утверждений, статусных уровней и фальсификаторов. Его задача — дать читателю возможность быстро увидеть, какие части конструкции являются структурными выводами, какие опираются на предпосылки согласования или замыкания, а какие остаются открытыми. Четырехуровневая дисциплина, введенная в §5, сохраняет это различие явным во всем документе.

**Как читать этот обзор.** Читателю, которого интересует концептуальная архитектура, стоит начать с разделов §§1--6. Читателю, которого прежде всего интересует тестируемая феноменология, лучше начать с §§11--14. Читателю, который хочет сразу увидеть возможные точки отказа, следует перейти к §§14--15. Полный препринт и сопроводительный обзор (ссылки приведены в §16) содержат технические выводы, лежащие в основе каждого из утверждений этого обзора.

## 2. Объем конструкции: утверждения, открытые пункты и текущие границы

**Семь структурных утверждений ЕСТ**, сформулированные на уровне механизма, а не формулы:

1. Лоренцево пространство-время и единый универсальный низкоэнергетический причинный конус, эффективная скорость которого определяется анизотропной жесткостью упорядоченной ветви (**Уровень А** для возникновения конуса внутри нарушенной фазы; **Уровень В** для согласования скорости возникшего конуса с наблюдаемой вакуумной скоростью света).
2. Когерентные квантовые сектора с доквантовой топологической шкалой действия, отождествляемой с постоянной Планка на уровне согласования с наблюдаемой физикой (**Уровень В**), и

частичная реконструкция стандартного квантового формализма через отражательную положительность и мост Остервальдера--Шрадера; связь спин--статистика имеет статус **Уровень А** для свободного когерентного ядра по тому же евклидову маршруту.

3. Контролируемое скалярное метрическое уравнение внутри объявленного анзаца с отдельным согласованием ньютоновской нормировки (**Уровень В** внутри скалярного анзаца). Физический ориентационный стресс требует  $S_n[g, n, \lambda_n]$  и остается **Открыто**;  $\chi_{\mu\nu}^{\text{cand}}$  — только внешний прокси.
4. **Уровень А**-структурное развязывание *прямого* классического канала фоновой вакуумной энергии в космологической постоянной через эмерджентный унимодулярный механизм на упорядоченной ветви. Это структурное устранение катастрофы прямого канала, а не вывод наблюдаемого позднего значения  $\rho_\Lambda$ .
5. Галактическая феноменология задается интерполяционным fit-замыканием (**Уровень С**); наклон BTFR 4 является условной алгеброй В/С внутри принятого функционала. Скалярно-галактическое согласование, закон среды  $\Xi$  и интерфейс UDG/cluster остаются **Открыто** (§12).
6. Сохраняемое пятипробное окно космологической совместимости для одного диагностического параметра деформации на уровне  $1\sigma$  (**Уровень С**; оно явно подается как многоканальный диагностический тест согласованности, а не как предсказание из первых принципов).
7. Отдельно постулированный слой цветового завершения  $SU(3)$  (постулат P7), введенный потому, что точная локальная симметрия  $SU(3)$  не может быть получена из минимального четырехмерного упорядоченного конденсата.

**Ключевые открытые пункты текущей версии ЕСТ** (отслеживаются как **Открыто**, если не оговорено иное):

- Строгая теорема из первых принципов для правила Борна и стороны проблемы измерения, связанной с единственным исходом. В ЕСТ есть условный путь **Уровень В** к весам типа Борна через маршрут отражательной положительности и реконструкции Остервальдера--Шрадера (RP/OS), а также аргумент типа Глисона, если принять три предпосылки редуцированного описания: C1 — декогерированные альтернативы несут эффективную гильбертову / проекторную структуру; C2 — эти альтернативы приблизительно ортогональны; C3 — вероятности аддитивны по взаимоисключающим альтернативам. Вывод самих C1--C3 из голых постулатов ЕСТ и проблема единственного исхода / правила обновления остаются **Открыто** (см. §9).
- Корреляции белловского типа, условие отсутствия сигнализации (no-signalling) и предел Цирельсона не выведены из текущей структуры ЕСТ; common-medium nonfactorisation является кандидатным путём **Уровень В/Открыто**; физический state/channel, Bell/CHSH, no-signalling и предел Цирельсона остаются **Открыто**.
- Полная низкоэнергетическая квантово-полевая архитектура — строгая локальность, кластерное разложение, аналитичность, симметрия кроссинга и S-матричная теория — не выведены заново из формулировки через упорядоченную среду; согласование выполнено только на уровне эффективного действия.
- Вывод из первых принципов наблюдаемого позднего значения космологической постоянной. ЕСТ устраняет прямой канал фоновой вакуумной энергии, но само наблюдаемое значение остается отдельной проблемой уровня **Уровень С/Открыто**.
- Динамический вывод самой упорядоченной ветви из голого действия (градиентная конденсация, OP-grad). В текущем препринте эта программа разложена на три зафиксированные подзадачи, а

оставшийся разрыв локализован в одном мосте релаксации ограничений / коарс-грейнинга; рассмотренные к настоящему моменту кандидаты на такой мост этот разрыв не закрывают, поэтому шаг остается **Открыто**.

- Вывод назначений гиперзаряда, полного наблюдаемого спектра электрических зарядов, структуры ароматов, матриц смешивания СКМ/PMNS и иерархии трех поколений Стандартной модели.
- Решение strong-CP проблемы: топологическая связь  $\Theta(\phi)F\tilde{F}$  в ECT эту проблему *возвращает*, а не устраняет.
- Предсказательная КХД-подобная феноменология из цветового завершения: при постоянных фоновых константах связи слой P7 остается структурно классифицирующим, а не предсказательным.
- Предсказательный закон среды, замыкающий галактический интерфейс в стресс-тестах UDG, dwarf и bullet-cluster сопряженных пар (центральный операциональный пробел).
- Завершенное ультрафиолетовое завершение всех секторов.

ECT поэтому лучше читать как структурированную теоретическую рамку с определенным ядром, явными слоями согласования и конечным списком открытых зависимостей. Каждый положительный результат ниже снабжен явным статусным маркером и указателем на соответствующее место в полном препринте.

### 3. Архитектура модели

ECT построена на трех структурных слоях.

**S-слой (онтология  $\Phi$ -среды).** Десять свойств S1--S10 описывают  $\Phi$ -среду в чисто геометрических и конфигурационных терминах, до всякого упорядочения, энергии или квантового языка: связный четырехмерный евклидов носитель (S1);  $O(4)$ -направленная изотропия (S2); точечная однородность (S3); локальная регулярность с допустимыми дефектными подмногообразиями (S4); локальность (S5); множественность допустимых конфигураций (S6); допустимость упорядоченных состояний с  $\langle \partial_A \Phi \rangle \neq 0$  (S7); средовой характер с поточечными внутренними координатами как описательными избыточностями (S8); неоднородность упорядочения (S9); топологическая полнота (S10). Поскольку  $\Phi$ -среда является допредфизичной, на этом уровне не используется ни язык энергии, ни язык квантовых флуктуаций.

**Вариационный принцип (DP).** Физически реализуемые конфигурации экстремизируют локальный евклидов функционал  $S_E[\Phi]$ , совместимый с базовыми симметриями среды, при условиях, обеспечивающих корректную постановку задачи.

**Рабочие постулаты P1--P6.** Минимальная конкретная реализация:

- P1** Связная четырехмерная евклидова арена  $\mathcal{M}^4$ ,  $ds_E^2 = \delta_{AB} dX^A dX^B$ , без выделенной временной координаты.
- P2**  $O(4)$ -инвариантное фундаментальное действие,  $S_E[\Phi] = S_E[\Lambda \cdot \Phi]$  при  $\Lambda \in O(4)$ .
- P3** Реальное скалярное поле  $\Phi(X)$  с минимальным локальным микро-действием  $S_E^{\text{bare}} = \int d^4 X [\frac{1}{2}(\partial_A \Phi)^2 + V(\Phi)]$ ,  $V = -\frac{\mu^2}{2}\Phi^2 + \frac{\lambda}{4}\Phi^4$ . Двухъямный потенциал здесь — это структура типа  $\mathbb{Z}_2$ , а не "мексиканская шляпа".
- P4** Физически релевантный вакуум принадлежит упорядоченной ветви с  $\langle \partial_A \Phi \rangle = u_0 \delta_{Aw}$ ,  $u_0 > 0$ , что выделяет предпочтительное направление  $w$  и нарушает симметрию  $O(4) \rightarrow O(3)$ .

**P5** Поточечные внутренние координаты упорядоченной ветви (фаза  $\theta(X)$ , ориентация  $n_A(X)$ ) являются описательными избыточностями; физические наблюдаемые зависят только от инвариантных градиентных и голономических данных. Переход от P5 к маршруту локальной калибровочной структуры, ассоциируемой с  $SU(2) \times U(1)$ , трактуется как производный структурный маршрут на гладкой когерентной ветви, а не как независимый постулат.

**P6** Множественность допустимых конфигураций и допустимость неравномерного упорядочения (домены, переходы, дефекты).

**Производное правило ветви (BR1).** На гладком когерентном секторе упорядоченной ветви эффективный параметр порядка имеет вид  $\Phi_{\text{eff}} = \rho e^{i\theta}$ ,  $\rho > 0$ . Для замкнутых контуров, не пересекающих дефектные ядра,

$$\oint_C \partial_A \theta dX^A = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (1)$$

а элементарная когерентная петля вводит доквантовую топологическую шкалу действия

$$S_{\text{loop,min}} = 2\pi S_0, \quad (2)$$

где  $S_0$  является ЕСТ-предшественником  $\hbar$  (согласование: **Уровень В**). BR1 является *производным*: оно следует после ограничения на гладкое однозначное коллективное фазовое поле на нарушенной фазе.

**P7 не входит в минимальную архитектуру.** Постулат P7 (комплексный внутренний модуль ранга 3 с эрмитовой формой и фиксированной комплексной формой объема, дающий точную локальную симметрию  $SU(3)$ ) представляет собой отдельный *обратно сконструированный* слой, вводимый в части IV препринта. Он нужен потому, что  $\mathfrak{su}(3) \not\subset \mathfrak{so}(4)$ : цветовой сектор не может жить внутри одного только  $O(4)$ -упорядоченного конденсата. Следовательно, P7 является добавкой к ядру P1--P6, а не частью самого ядра.

**Два энергетических масштаба и отдельная длина.** Энергетическую размерность имеют  $\phi_0 \sim \bar{M}_{\text{Pl}}$  и  $v_2 \approx 246 \text{ GeV}$ . Градиентная амплитуда  $u_0 = |\langle \partial_A \Phi \rangle|$  имеет размерность  $\text{GeV}^2$ ; условная размерностная оценка имеет вид  $u_0 \sim \phi_0 m_\sigma$ . Отдельно, внутри принятого Level-C галактического функционала,  $L_{\text{gal}} = r_* = \sqrt{G_N M_{\text{bar}}/g_\dagger}$  является длиной, а не третьей энергетической амплитудой. ЕСТ-мост к  $L_{\text{gal}}$  Open. Логарифм  $\mathcal{I}_{\text{EW}} = \ln(\phi_0/v_2) \approx 36.8$  организует Open-программу генерации электрослабого масштаба.

#### 4. Экономия входов и структурные переформулировки

ЕСТ расходует свои предположения на небольшой микроскопический слой (§3) и предлагает структурные маршруты к нескольким секторам, которые в фундаментальной физике обычно трактуются как независимые входы. Два компактных обзора ниже заменяют длинную сводную таблицу: читатель, которому нужны детали, найдет их в соответствующих разделах.

**Аудит входов.** ЕСТ не утверждает, что меньшее число предположений само по себе доказывает теорию; задача в том, чтобы явно показать, где именно предположения тратятся, а где заявляется реконструкция.

- **Минимальный вход упорядоченной среды:**  $\Phi$ -среда на  $\mathcal{M}^4$ , вариационный принцип DP, рабочие постулаты P1--P6, производное правило ветви BR1.
- **Восстановлено или структурно реконструировано:** лоренцев причинный конус; эффек-

тивная метрика и ориентационный сектор; когерентная квантовая ветвь; абелева решетка зарядов компактной группы  $U(1)$ ; прямой канал космологической постоянной развязан.

- **Согласовано / индуцировано к стандартной низкоэнергетической физике:**  $c \equiv c_*$ ,  $\hbar \equiv S_0$ ,  $G_N = c_*^4/(8\pi M_G^2)$ , энергетические масштабы  $\phi_0$ ,  $v_2$  и отдельная размерностно-квадратичная амплитуда  $u_0$ . Галактический  $L_{\text{gal}}$  является Level-C длиной fit-замыкания.
- **Слои замыкания и диагностики:** сохраняемое космологическое  $\varepsilon$ -окно и позднеременное инфракрасное масштабирование. Галактический закон среды/истории  $\Xi$  — Ореп-гипотеза для будущего теста, а не реализованное замыкание.
- **Постулируется отдельно:** P7 (комплексный внутренний модуль ранга 3) для точной локальной симметрии  $SU(3)$ .
- **Открыто:** динамическое происхождение самой упорядоченной ветви (градиентная конденсация, OP-grad); полная теорема Борна из первых принципов и проблема единственного исхода и правила обновления при измерении; независимый вывод предпосылок редуцированного описания C1--C3 (§9); Bell/CHSH и предел Цирельсона; полная низкоэнергетическая QFT-архитектура (локальность, кластерное разложение, аналитичность, симметрия кроссинга, S-матрица); наблюдаемое значение  $\rho_\Delta$ ; гиперзаряд и полный спектр зарядов/ароматов/поколений Стандартной модели; strong-CP проблема в CP-нечетной топологической связи; завершенное УФ-завершение.

**Структурные переформулировки, а не окончательные решения.** ЕСТ не подает перечисленные ниже пункты как решенные на одном и том же уровне. Важно увидеть, где та же архитектура упорядоченной среды дает структурную переформулировку, а где сохраняются открытые зависимости:

- **Проблема времени.** Время возникает как направление упорядоченной ветви и как эффективный параметр на нарушенной фазе; полная квантово-гравитационная проблема времени автоматически не решается.
- **Квантово-классическая граница.** Когерентный против декогерированного/ориентационного сектора как структурный критерий; строгая проблема измерения / единственного исхода остается **Открыто**.
- **Правило Борна.** Условный маршрут **Уровень В** через RP/OS-маршрут и аргумент Глисона при предпосылках C1--C3 (§9); вывод C1--C3 из голых P1--P6 и проблема единственного исхода и правила обновления остаются **Открыто**.
- **Катастрофа космологической постоянной.** Прямой канал фоновой вакуумной энергии развязывается на уровне **Уровень А** благодаря фиксированному детерминанту кинетики упорядоченной ветви; наблюдаемое значение  $\rho_\Delta$  остается **Уровень С/Открыто**.
- **Галактический темный сектор.** Принятая интерполяция дает Level-C fit для RAR/кривых вращения; наклон BTFR 4 — условная алгебра В/С внутри этого функционала. Скалярно-галактический мост,  $\Xi$  и UDG/cluster-интерфейс остаются **Открыто**.
- **Информация черных дыр.** Критическая оболочка / редуцированное состояние как отображение на язык островов и квантовых экстремальных поверхностей; полный расчет кривой Пейджа внутри ЕСТ остается **Открыто**.
- **Калибровочный / цветовой сектор.** Структурные маршруты абелевой решетки компактной группы  $U(1)$  и хирального  $SU(2)$  из нарушенной фазы; точный локальный  $SU(3)$  — через отдельный постулат P7; полный спектр зарядов/ароматов/поколений Стандартной модели, конфайнмент и strong-CP проблема остаются **Открыто**.

Смысл этого раздела не в том, чтобы доказать ЕСТ за счет лаконичной подачи и не в том, чтобы предъявить список уже разрешенных парадоксов. Его задача — явно показать, где ЕСТ тратит предположения и где именно она заявляет реконструкцию; статусные метки остаются управляющим стандартом.

## 5. Дисциплина статусов утверждений

Каждый количественный или качественный результат в ЕСТ помечен одним из четырех статусных уровней. Эта таксономия используется во всем препринте и ниже применяется единообразно.

**Уровень А** Строгий структурный вывод или теорема в рамках явно сформулированных предпосылок. Пример: эмерджентное унимодулярное развязывание прямого канала фоновой вакуумной энергии; возникновение лоренцева конуса внутри нарушенной фазы при данных условиях анизотропной жесткости.

**Уровень В** Условный или полученный на уровне замыкания вывод; структурный маршрут существует, но для получения числа требуется хотя бы один шаг согласования, калибровки или перехода к эффективному функционалу. Пример: Level-B согласование  $S_0 \leftrightarrow \hbar$ ; наклон BTFR как условная В/С-алгебра внутри принятого Level-C функционала  $G$ ; В/С comparison ansatz  $g_0^\dagger \sim cH_0/(2\pi)$ .

**Уровень С** Феноменологический или диагностический слой согласованности. Пример: сохраняемое пятипробное эффективное окно  $\varepsilon \in [0.0296, 0.0376]$  при  $1\sigma$ . Это эмпирическая совместимость, а не предсказание из первых принципов.

**Открыто** Явно неразрешенный пункт. Пример: строгая теорема Борна из первых принципов и проблема единственного исхода; наблюдаемое значение  $\rho_\Lambda$ ; полная структура зарядов, ароматов и поколений Стандартной модели; strong-CP проблема в CP-нечетном топологическом секторе; закон среды  $\Xi$ .

Дисциплина статусов намеренно асимметрична: ослабить результат с **Уровень А** до **Уровень В** допустимо, если какой-то шаг вывода окажется неполным; усиливать в обратную сторону нельзя без явного строгого доказательства.

## 6. Логика вывода и карта механизмов

Архитектура из §3, аудит входов из §4 и дисциплина статусов из §5 вместе задают единый поток механизмов, которому и посвящена остальная часть этого обзора. На рисунке 1 он дан в компактном виде.

Тот же поток можно выразить словами как пять структурных путей от одной среды к качественно различным явлениям:

1. **Упорядоченная ветвь** (P4, анизотропный кинетический тензор с  $\alpha > \beta$ ): выделение лоренцева причинного конуса и эффективной сигнатуры  $(-, +, +, +)$ . §8.
2. **Гладкий когерентный сектор** (BR1, гладкая однозначная  $\theta$ ): целочисленная обмотка,  $S_{\text{loop, min}} = 2\pi S_0$ , отражательная положительность и мост Остервальдера--Шрадера, дающий *частичный маршрут реконструкции гильбертова пространства* для когерентного квантового сектора. §9.



**Рис. 1:** Упрощенная логика вывода в ЕСТ. Стрелки показывают поток механизмов, а не утверждения одинаковой теоремной силы. Ветвь  $SU(3)$  вынесена отдельно, потому что требует Р7 и не следует из минимальной  $O(4)$ -упорядоченной среды; веса типа Борна относятся к условному слою квантовой реконструкции, обсуждаемому в §9.

3. **Скалярный метрический отклик и открытое ориентационное расширение:** показанное уравнение является скалярным. Физический  $T_{\mu\nu}^{(n)}$  требует ковариантного  $S_n[g, n, \lambda_n]$ ;  $\chi_{\mu\nu}^{\text{cand}}$  — лишь внешний прокси. §10.
4. **Заданная галактическая интерполяция:** Level-C fit для RAR/кривых вращения и условная алгебра BTFR. Она не выводится из однопетлевого результата для  $\psi_\chi$  или из скалярного трейс-уравнения. Для космологии отдельно используется скалярное диагностическое замыкание. §§11-12.
5. **Обратно сконструированный цветовой слой (Р7, комплексный внутренний модуль ранга 3):** точное локальное  $SU(3)$  ценой отдельного постулата, выходящего за пределы  $O(4)$ -упорядоченного конденсата. §13.

## 7. Чем ЕСТ отличается от близких подходов

ЕСТ не является простым перекомбинированием уже существующих программ. Две таблицы ниже размещают ЕСТ относительно ближайших устоявшихся или предлагаемых теоретических рамок; разбиение на *концептуальные основания* (таблица 1) и *феноменологию и калибровочный сектор* (таблица 2) введено только ради читаемости.



**Таблица 1:** Концептуальные основания.

| Сектор                         | Стандартный подход                                                          | Близкие альтернативы                                                                                                                                                                     | Механизм ЕСТ                                                                                                                                                        | Статус                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сигнатура пространства-времени | Лоренцева метрика предполагается изначально                                 | CDT [1], causal sets, analogue gravity; маршрут через clock-field [10]                                                                                                                   | Упорядоченная евклидова ветвь выделяет эффективный лоренцев конус; формула и согласование приведены в §8.                                                           | <b>Уровень А</b> существование;<br><b>Уровень В</b> согласование                           |
| Квантовый формализм            | Гильбертово пространство и правило Борна постулируются                      | many-worlds, Bohm, QBism, OS-реконструкция                                                                                                                                               | Когерентная ветвь дает маршрут RP/OS к гильбертовой динамике; веса типа Борна остаются условными.                                                                   | <b>Уровень В</b> структурно; теорема Борна<br>— <b>Открыто</b>                             |
| Гравитация                     | Метрическое поле фундаментально                                             | индуцированная гравитация Сахарова, термодинамический вывод Джейкобсона [5], Einstein--aether/vector-tensor аналоги [4], энтропийная гравитация Верлинде [13], analogue gravity [14, 11] | Скалярный анзац; ориентация Open.                                                                                                                                   | <b>Уровень В;</b><br><b>Открыто</b>                                                        |
| Космологическая постоянная     | Вакуумная энергия гравитирует; требуется сокращение порядка $\sim 10^{120}$ | унимодулярная гравитация, sequestering, аргументы no-go Вайнберга                                                                                                                        | Прямой канал фоновой вакуумной энергии развязывается через фиксированный детерминант упорядоченной ветви; наблюдаемое значение остается диагностическим / открытым. | <b>Уровень А</b> для прямого канала; наблюдаемое $\rho_\Lambda$ — <b>Уровень С/Открыто</b> |

**Независимая близкая работа по возникновению лоренцевой сигнатуры.** Mukohyama и Uzan исследовали возникновение лоренцевой динамики из четырехмерной римановой микроскопической структуры через фон производной поля-часов [10]. Это близкая предшествующая работа по emergent Lorentz signature, но она не является основанием ЕСТ: настоящая конструкция использует иную архитектуру скалярной среды, упорядоченный градиентный конденсат, разделение на когерентную и декогерированную ветви и иную гравитационную и космологическую программу.

**Таблица 2:** Феноменология и калибровочный сектор.

| Сектор                      | Стандартный подход               | Близкие альтернативы                              | Механизм ЕСТ                                                                                  | Статус                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Галактический темный сектор | Частицы темной материи, NFW-гало | MOND/AQUAL [9, 3], emergent dark gravity Верлинде | Заданный интерполяционный fit; наклон BTFR 4 является условной алгеброй глубокой ветви (§12). | fit <b>Уровень С</b> ;<br>наклон <b>Уровень В/Уровень С</b> ;<br>$\Xi$ <b>Открыто</b> |

Таблица 2, продолжение.

| Сектор                         | Стандартный подход                                                           | Близкие альтернативы                               | Механизм ЕСТ                                                                                                                                                              | Статус                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Напряжения Хаббла / $S_8$      | Расширения набора параметров $\Lambda$ CDM, EDE, модифицированная гравитация | EDE, interacting DE, $f(R)$ [12], quintessence [2] | Один позднереволюционный параметр деформации $\varepsilon$ ; сохраняемое пятипробное окно согласованности на уровне $1\sigma$ (§11).                                      | <b>Уровень С</b> как слой совместимости; вывод из первых принципов — <b>Открыто</b>                                    |
| Калибровочный сектор / $SU(3)$ | Группа просто задается Стандартной моделью                                   | GUT, программы внутренней геометрии                | Выведенная абелева решетка зарядов компактной группы $U(1)$ ; хиральное $SU(2)$ из ориентированной нарушенной фазы; точный локальный $SU(3)$ через отдельный постулат P7. | $U(1)$ — <b>Уровень А/Уровень В</b> ; $SU(2)$ — <b>Уровень В</b> ; $SU(3)$ через P7; полный спектр СМ — <b>Открыто</b> |

Еще три различия стоит сформулировать явно: ЕСТ *не* предполагает существование лоренцева пространства-времени как фундаментального ингредиента; заданный галактический fit не содержит члена, описывающего гало частиц, но не исключает частицы скрытого сектора; позднереволюционное замыкание также не вводит темную энергию как внешнюю жидкость; и ЕСТ *не* решает strong-CP проблему.

## 8. Эмерджентное пространство-время и универсальный конус

В нарушенной фазе линеаризованные возбуждения вокруг упорядоченного фона распространяются с эффективным кинетическим тензором, который становится анизотропным в направлении  $w$ , выделенном величиной  $\langle \partial_A \Phi \rangle$ . Для канонических коэффициентов анизотропной жесткости  $(\alpha, \beta)$  продольно-поперечное расщепление допускает окно лоренцевой сигнатуры тогда и только тогда, когда  $\alpha > \beta$ ; в этом случае эффективный низкоэнергетический конус имеет одну универсальную скорость распространения:

$$c_* = \sqrt{\beta/(\alpha - \beta)}, \quad \text{лоренцево окно: } \alpha > \beta. \quad (3)$$

**Механизм в ЕСТ.** SSB  $O(4) \rightarrow O(3)$  градиентного конденсата выделяет предпочтительное направление; кинематическое ограничение  $n^A n_A = 1$  на ориентационную переменную в сочетании с  $\alpha > \beta$  заставляет продольную моду диспергировать на одном эмерджентном световом конусе. Согласование  $c_*$  с наблюдаемой вакуумной скоростью  $c$  — отдельный калибровочный шаг.

**Что этот результат устанавливает.** Явный маршрут от евклидова упорядочения к лоренцевой сигнатуре, эффективному временному направлению и универсальному низкоэнергетическому причинному конусу внутри нарушенной фазы.

**Статус. Уровень А** для возникновения конуса внутри нарушенной фазы; **Уровень В** для отождествления  $c_*$  с наблюдаемым  $c$ .

**Где это в полном препринте.** Часть I, разделы по упорядоченной ветви и классификации метрик; теорема об универсальности конуса.

**Фальсификатор.** Неподавленная секторно-зависимая низкоэнергетическая скорость распространения (например, различие фотонной и гравитонной скоростей за пределами ограничения GW170817) фальсифицировала бы возникновение универсального конуса.

## 9. Квантовый сектор: что восстановлено и что остается открытым

ЕСТ реконструирует квантовый сектор на когерентной ветви, а не постулирует гильбертово пространство на фундаментальном уровне. Гладкий когерентный сектор упорядоченной ветви допускает частичную реконструкцию стандартного квантового формализма через евклидов интеграл по траекториям, где отражательная положительность обеспечивает мост Остервальдера--Шрадера к гильбертову пространству и унитарной эволюции в стационарном когерентном секторе. На уровне обзора эволюция в когерентном секторе записывается схематически как

$$iS_0 \partial_t \Psi = \hat{H}_{\text{coh}} \Psi + \Delta_{\text{dec}} \Psi + \Delta_{\nabla} \Psi, \quad (4)$$

где  $\Delta_{\text{dec}}$  обозначает поправки редуцированного состояния / декогеренции из функционала влияния, а  $\Delta_{\nabla}$  собирает старшие градиентные поправки к кинетическому оператору; явная форма этих операторов приведена в соответствующей части полного препринта и не нужна на уровне обзора. Для стационарных когерентных собственных мод,  $\hat{H}_{\text{coh}} \Psi = E \Psi$ ,  $\Psi \sim e^{-i\omega t}$ , получается  $E = S_0 \omega$  с учетом контролируемых поправок. Стандартное соотношение Планка--Эйнштейна  $E = \hbar \omega$  затем следует из **Уровень В-согласования**  $S_0 = \hbar$ .

**Веса типа Борна как условная реконструкция.** ЕСТ не вставляет веса типа Борна в конструкцию аксиоматически. Вместо этого, как только редуцированное когерентно/декогерированное описание достигает трех конкретных предпосылок — C1: декогерированные альтернативы допускают эффективную гильбертову / проекторную структуру; C2: эти альтернативы приблизительно ортогональны; C3: вероятности складываются по взаимоисключающим альтернативам, — гильбертова RP/OS-конструкция вместе с аргументом уникальности типа Глисона выделяет веса Борна. Такая условная реконструкция имеет статус **Уровень В**. Открытым остается более ранний шаг: вывод C1-C3 непосредственно из голых постулатов ЕСТ, получение теоремы Борна из первых принципов без этих предпосылок редуцированного описания и решение проблемы единственного исхода / правила обновления при измерении. Common-medium nonfactorisation является кандидатным маршрутом **Уровень В/Открыто**; физический state/channel, Bell/no-signalling корреляторы и предел Цирельсона остаются **Открыто**.

Связь спин--статистика установлена на уровне **Уровень А** для свободного когерентного ядра через евклидов маршрут Остервальдера--Шрадера (аргумент класса Lüscher--Osterwalder, сверенный с исходными источниками); завершение с взаимодействиями остается **Открыто**. Свободное антисимметричное ядро даёт точное математическое Pauli/CAR утверждение; применение к физической взаимодействующей ЕСТ-материи остаётся **Уровень В/Открыто** до spinor/kernel completion. Условный маршрут к СРТ идентифицирован через евклидову структуру Остервальдера--Шрадера; оператор выделенного направления появляется лишь как СРТ-нечетный оператор, чувствительный к выбору ветви, совместимый с точным симметричным каркасом. PES-R даёт статусно разделённый инвентарь: action stationarity; pairwise record exponent  $\Phi_{ab}(T)$ ; declared translation diagnostic  $\Gamma_{\text{tr}}[q; \eta]$ ; sector width  $\gamma_a$  (или  $S_0 \gamma_a$  в action units); и protocol entropy production  $\Sigma = \ln(P_F/P_R)$  только для именованного forward/reverse протокола. Он не является универсальной теоремой отбора persistent-сектора; additive mean-EOM functional, intersection theorem и PES-to-Born bridge не выведены.

**Механизм в ЕСТ.** Отражательная положительность и OS-реконструкция на когерентной ветви вместе с топологической доквантовой шкалой  $S_{\text{loop,min}} = 2\pi S_0$ .

**Что этот результат устанавливает.** Маршрут от когерентной ветви к гильбертовой динамике, сектору Шредингера и топологическому предшественнику  $\hbar$ ; веса типа Борна возникают после введения предпосылок C1--C3.

**Статус.** **Уровень В** для OS-моста, PES и согласования  $S_0 = \hbar$ ; **Уровень В** условно для весов типа Борна при принятии C1--C3; **Открыто** для теоремы Борна из голых P1--P6, для самих C1--C3 и для проблемы единственного исхода / обновления при измерении; **Уровень А** для связи спин--статистика на свободном когерентном ядре (завершение с взаимодействиями — **Открыто**).

**Где это в полном препринте.** Часть III, разделы о когерентной динамике, PES, гибридной согласованности и модели декогеренции через функционал влияния.

**Дискриминант.** Надёжное нарушение явно согласованной когерентной динамики ограничило бы это замыкание. Нынешние gravity-decoherence и mediator-loophole bounds проверяют внешние comparator classes, а не абсолютную скорость ЕСТ: ЕСТ record vertex, state и noise kernel остаются Open/Not Identifiable.

**DP-02: отрицательный спектральный результат.** Проверенный минимальный скалярный вакуумный канал имеет  $J_\phi \propto \omega^3$ ; equal-mass Gaussian composite vacuum —  $J_\phi \propto \omega^9$  с finite-time обходящей  $T^{-8}$ ; тепловой режим —  $J_\phi^{\text{th}} \propto T_b^5/k$ . Ни один не даёт универсальную инфракрасную форму Диоси--Пенроуза  $1/k^2$ . Альтернативные ЕСТ state/pole/vertex конструкции остаются Open.

## 10. Гравитация и катастрофа космологической постоянной

Контролируемое метрическое уравнение показанного скалярного анзаца в системе Йордана в неразделенной конвенции имеет вид

$$F G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G_N}{c^4} T_{\mu\nu} + \mathcal{T}_{\mu\nu}^{(q)}, \quad (5)$$

где  $\mathcal{T}_{\mu\nu}^{(q)}$  собирает производные и потенциальные члены скаляра. Множитель  $G_N/F$  возникает лишь после деления *всего* уравнения на  $F$ . Показанное действие не содержит независимого ориентационного поля и потому не выводит  $T_{\mu\nu}^{(n)}$ ;  $\mathcal{X}_{\mu\nu}^{\text{cand}}$  является только внешним прокси. Ковариантное  $S_n[g, n, \lambda_n]$  и его метрическая вариация остаются **Открыто**. Деление уравнения на  $F$  не создает ориентационного члена. Скалярный аудит использует  $a = f_{,q}/f$ ,  $\mathcal{A} = K + 3f_{,q}^2/(2f)$  и  $\mathcal{E} = V_{,q} - 2aV - (a/2)\rho_m$ ; при устойчивом однородном корне  $d \ln \bar{f}/d\rho_m = a^2/(2\mathcal{E}_{,q}) \geq 0$  и  $m_{\text{loc}}^2 = \mathcal{E}_{,q}/\mathcal{A}$  являются условными локальными результатами, а не экранированием конечного тела. FRW/Hubble/JWST-диагностика использует скалярный фон. Планковское согласование  $G_N = c_*^4/(8\pi M_G^2)$  сохраняется как отдельное соотношение.

М (микроскопический director-оператор), S (этот Level-B скалярный анзац) и G (принятый Level-C галактический функционал) различны.  $M \neq S$  по операторному составу, а  $S \rightarrow G$  остаётся Open. Историческое LOF-приложение является смешанным аудитом ветвей: результат для тяжёлого радиального прокси не выбирает другую координату или G, а matter-to-Lorentz-order map остаётся Open.

**Катастрофа космологической постоянной (прямой канал).** В стандартной общей релятивистской рамке базовый вакуумный вклад четвертичного двухъямного потенциала  $V(\phi_0) = -\mu^4/(4\lambda)$  гравитировал бы как космологическая постоянная порядка  $\lambda M_{\text{Pl}}^4/4$ , что превышает  $\rho_\Lambda^{\text{obs}} \sim (2.3 \times$

$10^{-3} \text{ eV})^4$  примерно на  $10^{120}$ . В ЕСТ эта катастрофа устраняется на уровне **Уровень А** для ведущего сектора упорядоченной ветви благодаря теореме об *эмерджентном унимодулярном развязывании*: детерминант кинетического тензора упорядоченной ветви фиксируется кинематическим ограничением  $n^A n_A = 1$ :

$$\sqrt{-\det K^{AB}} = \beta^2 / c_*, \quad (6)$$

и, как следствие, голый вклад  $V(\phi_0)$  не источает локальную эмерджентную гравитационную динамику. При дополнительном однострочном спектральном предположении о полном квадратичном операторе флуктуаций (условие  $H_\Lambda$ ) нулевая по производным однопетлевая вакуумная добавка поглощается той же фиксированной структурой кинетического детерминанта. Поэтому прямое сокращение ультрафиолет-инфракрасного масштаба порядка  $10^{120}$ , характерное для стандартной схемы, структурно отсутствует в ведущем секторе упорядоченной ветви. В текущем препринте зафиксированы и два дальнейших усиления: утверждение о развязке реализовано на явном точном FRW-фоне упорядоченной ветви (задачи реализации в программе космологической постоянной завершены), а также установлена голографическая энтропийная оценка area-law как структурное свойство упорядоченной среды (**Уровень А** для масштабирования, **Уровень В** для коэффициента).

**Отдельная оставшаяся задача.** Наблюдаемое численное значение  $\rho_\Lambda$  остается отдельной задачей уровня **Уровень С**; естественное инфракрасное масштабирование  $\rho_\Lambda \sim c_\Lambda M_{\text{Pl}}^2 H_0^2$  при  $c_\Lambda = \mathcal{O}(1)$  согласуется с наблюдениями по порядку величины, но сам коэффициент пока не выведен.

**Механизм в ЕСТ.** Скалярный метрический отклик внутри объявленного анзаца Йордана; фиксированный кинетический детерминант через  $n^A n_A = 1$  относится к отдельному результату о развязке прямого канала.

**Что этот результат устанавливает.** Согласованную нормировку скалярного метрического уравнения и развязку прямого канала фоновой вакуумной энергии. Ковариантный ориентационный стресс показанным действием не установлен.

**Статус.** точная алгебра нормировки внутри объявленного Level-В скалярного анзаца; отдельно **Уровень А** для теоремы о развязке прямого канала; **Открыто** для ориентационного расширения; **Уровень С** для наблюдаемого значения  $\rho_\Lambda$ ; **Открыто** для первопринципного значения  $c_\Lambda$ .

**Где это в полном препринте.** Часть II, разделы по обобщенным уравнениям Эйнштейна, проблеме космологической постоянной и теореме о развязке.

**Фальсификатор.** Надежная демонстрация того, что постоянные сдвиги вакуумной энергии источают локальные эмерджентные гравитационные уравнения со стандартной силой GR, фальсифицировала бы утверждение о развязке прямого канала. Независимо от этого статистически устойчивый переход в область  $w < -1$  оказал бы сильное давление на текущую схему замыкания темной энергии на упорядоченной ветви.

## 11. Космология и текущие наблюдательные напряжения

Макроскопическое замыкание упорядоченной ветви допускает однородную эффективную позднеременную деформацию,

$$G_{\text{eff}}(z)/G_N = (1+z)^{2\varepsilon}, \quad (7)$$

где  $\varepsilon$  — единый диагностический параметр *сохраняемого слоя анализа по пяти пробам* (Hubble плюс sound horizon  $r_s$ , извлечение JWST при больших  $z$ , cosmic chronometers, красносмещенные искажения  $f\sigma_8$  и integrated Sachs--Wolfe cross-correlation). Общее эффективное ограничение по этим

пяти сохраненным пробам дает

$$\varepsilon \in [+0.0296, +0.0376] \quad (1\sigma), \quad [+0.021, +0.042] \quad (2\sigma). \quad (8)$$

Это *окно согласованности* между наблюдательно различными каналами с разными ядрами и систематиками. Его следует читать как косвенный многоканальный *тест жизнеспособности* текущей эффективной параметризации, а не как уже завершённую глобальную статистическую комбинацию или замкнутый вывод из первых принципов.

Связанные с лоренцевой ветвью индикаторы возраста составляют  $\sim 13.5$  Гуг при отображении с базовым  $H_0$  и  $\sim 12.5$  Гуг при отображении с выводимым  $H_0$ ; сектор ранних галактик JWST дает связывающую нижнюю границу сохраняемой полосы в текущем конвейере извлечения. Отдельно перечислены исключенные пробы: BAO и линзирование  $A_{\text{lens}}$  как методологически ограниченные в рамках однородного анзаца для  $\varepsilon$ ;  $S_8$  (KiDS-1000) и  $\sigma_8$  по скоплениям как находящиеся вне текущего  $\varepsilon$ -сектора при интерпретации через категориальную ошибку; канал SN Ia как не независимый относительно сохраненных якорей.

В рамках того же фона упорядоченной ветви позднереальной сектор темной энергии представляет собой *thawing*-замыкание. Точное фоновое соотношение имеет вид  $w_0 = (r_0 - 1)/(r_0 + 1)$ , где  $r_0$  — современное отношение кинетической энергии к энергии конденсата ( $r_0 \approx 0.095$  в калиброванной реперной точке), с линейризованной формой  $w(z) \simeq -1 + 2f_0 e^{-\kappa z}$ ,  $f_0 \approx 0.087$ . Часто цитируемое значение  $w_0 \approx -0.83$  — это реперная *thawing*-точка, откалиброванная по DR1 (**Уровень В**): полезная реперная точка, а не вывод прямо из микроскопического слоя. Внутри этого замыкания выполняется неравенство  $w(z) \geq -1$  при всех красных смещениях.

**Механизм в ЕСТ.** Единый параметр деформации упорядоченной ветви  $\varepsilon$ , отслеживающий тот же конденсатный фон, который контролирует и сектор темной энергии, и зависящий от эпохи базовый масштаб ускорения  $g_{\text{bg}}^\dagger(z) = c_* H(z)/(2\pi)$ .

**Что этот результат устанавливает.** Сохраняемое позднереальное окно согласованности, в котором один эффективный параметр деформации организует сразу несколько наблюдательных каналов.

**Статус. Уровень С** как слой совместимости; вывод  $\varepsilon(z)$  из функций замыкания из первых принципов остается **Открыто**.

**Где это в полном препринте.** Часть II, раздел по сохраняемому анализу пяти проб и его методологическое приложение.

**Фальсификатор.** Будущий совместный анализ тех же сохраненных проб, который устойчиво уводит  $\varepsilon$  ниже нуля (в особенности если извлечение JWST при больших  $z$  стабилизируется на связывающей нижней границе  $\varepsilon \leq 0$ ), оказал бы серьезное давление на текущий сектор.

## 12. Галактическая феноменология

В глубоком режиме малых ускорений для принятого галактического замыкания асимптотическое галактическое уравнение поля принимает вид  $g \simeq \sqrt{g_N g_\dagger}$ , а скорость на асимптотически плоской кривой вращения удовлетворяет

$$v_\infty^4 = G_N M_b g_\dagger. \quad (9)$$

Асимптотический наклон BTFR, равный 4, является алгебраическим следствием только внутри заданной интерполяции глубокой ветви; само замыкание не выведено из исправленного скалярного действия. Координата  $\phi_u = \beta_\phi^{-1} \ln(u/u_\infty)$  отлична от  $\psi_\chi = \ln(\chi/\chi_{\text{vac}})$ , а предварительный результат  $K_\chi \propto e^{-\psi_\chi/2}$  не выводит AQUAL-ветвь. Практический fit возвращает отдельные значения  $g_{\text{eff}}^\dagger$

для галактик (Level C). Референс  $g_0^\dagger \approx 1.04 \times 10^{-10} \text{ м/с}^2$  является согласованным В/С-бенчмарком, сравниваемым с эмпирическим  $a_0 \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ м/с}^2$ , а не универсальным результатом fit. Возможная регрессия  $g_{\text{eff}}^\dagger/g_0^\dagger = \Xi(\rho_{\text{env}}, \bar{\phi}_{\text{env}}, \dots)$  — только Open-гипотеза для будущего теста. Медианы выборки равны  $\chi_r^2 \approx 2.7$  при фиксированном  $M/L$  и  $\approx 1.4$  при свободном  $M/L$ , против quoted MOND comparator  $\approx 3.1$  на сопоставимом числе параметров. Условная длина  $L_{\text{gal}} = r_* = \sqrt{G_N M_b/g^\dagger}$  принадлежит G и не является энергетическим масштабом конденсата. Мост  $S \rightarrow G$ , фундаментальный состав частиц и fraction budget остаются Open.

Исправленный UDG inverse diagnostic использует коэффициент Wolf 3 при  $R_{1/2} = 4R_e/3$  и неограниченную алгебраическую величину  $\Xi_{\text{alg}} = \mathcal{R}_{\text{dyn}}(\mathcal{R}_{\text{dyn}} - 1)g_N/g_0^\dagger$ . Она может интерпретироваться как физический environment factor только при  $\Xi_{\text{alg}} \geq 0$ . Центральные значения:  $-0.00369$  для DF4 (нет допустимого решения  $\Xi \geq 0$ ),  $0.00516$  для FCC 224,  $0.892$  для NGC 5846-UDG1 и  $4.981$  для Dragonfly 44; dispersion bracket DF2 даёт  $0.031$ – $0.423$ . Прежняя логарифмическая 95%-полоса nuisance-параметров снята; полный Jeans posterior остаётся Open.

Кривая force dimensionality относится к отдельному иллюстративному point-source закону  $\mu_{\text{dim}} = x/\sqrt{1+x^2}$ , а не к практическому G; проверка протяжённых галактик требует измеренного  $p_N(r)$  и не выполнена. Кластерный скрипт устанавливает лишь точное сохранение порядка/argmax для вручную заданных карт. Это не морфологическое или линзинговое свидетельство и не наблюдаемая amplitude inference; физический response и likelihood Open.

**Механизм в ЕСТ.** Принятое низкоускорительное интерполяционное замыкание; наклон BTFR как алгебраическое следствие его глубокой ветви; возможная будущая регрессия per-galaxy  $g_{\text{eff}}^\dagger$  через заранее заданную Open-функцию  $\Xi$ ; текущие fit её не используют.

**Что этот результат устанавливает.** Феноменологический fit-бенчмарк и условный алгебраический наклон BTFR внутри принятого замыкания; физический мост  $u \leftrightarrow \chi$  и скалярное экранирование этим не устанавливаются.

**Статус.** Наклон BTFR — **Уровень В/Уровень С** условно на замыкании; per-galaxy  $g_{\text{eff}}^\dagger$  fit outputs — **Уровень С**; согласованный  $g_0^\dagger$  reference — **Уровень В/Уровень С**; закон среды/истории  $\Xi$ , UDG-замыкание и экранирование конечного тела — **Открыто**.

**Где это в полном препринте.** Часть II, разделы о галактической динамике, radial acceleration relation (RAR), подгонках к данным SPARC и приложении по UDG-стресс-тесту.

**Дискриминант.** Надёжный наклон BTFR, несовместимый с 4, отвергает принятое deep-branch замыкание. Отдельно заранее специфицированный boundary-aware Jeans likelihood для объявленной UDG-выборки проверяет это замыкание, а не ЕСТ целиком. Неограниченное семейство  $\Xi$  неидентифицируемо и потому не используется как фальсификатор.

### 13. Калибровочный сектор и завершение SU(3)

На гладкой когерентной ветви компактная фаза  $\theta$  допускает ковариантность расслоения, связь которой играет роль эффективного калибровочного поля  $U(1)$ ; целочисленные числа обмотки вокруг дефектных ядер тогда влекут абелеву решетку зарядов компактной группы  $U(1)$ . Полный наблюдаемый спектр зарядов Стандартной модели — включая гиперзаряд, структуру ароматов и поколений — из этого механизма не выводится и остается **Открыто**. Зафиксированный слой согласованности *colour-interlock* сейчас ограничивает возможные завершения: при стандартном глобальном факторе типа  $\mathbb{Z}_6$  данные по гиперзаряду, цвету и слабому взаимодействию должны удовлетворять явному сравнению по модулю, которое фиксирует дробный электрический паттерн для каждого цветового класса ( $Q \equiv -t/3 \pmod{1}$ ) и сводит остаточную свободу к явно характеризованному дискретному семейству. Это требование согласованности для завершения, а не вывод. Хиральный сектор  $SU(2)$

структурно связан с ориентированной нарушенной фазой через ориентационную переменную  $n_A$  и служит предметом послойной электрослабой программы (OP-EW-scale, OP-EW-locking, OP-EW-gauge, OP-EW-naturalness, OP-EW-matter). Условия аномалий в электрослабом секторе для эмерджентного хирального маршрута проверены на унаследованном содержании материи (**Уровень А**), а связь с предпочтительным направлением не влияет на коэффициенты хиральных аномалий.

Цветовой сектор структурно отличен. Алгебраическое препятствие  $\mathfrak{su}(3) \not\subset \mathfrak{so}(4)$  показывает, что точный локальный  $SU(3)$  не может возникнуть из одного только минимального  $O(4)$ -упорядоченного конденсата. Поэтому ЕСТ вводит как отдельный обратно сконструированный слой:

**Постулат Р7.** Ф-среда снабжается локальным комплексным внутренним модулем ранга 3, эрмитовой формой и фиксированной комплексной формой объема. Соответствующая избыточность реперов равна  $U(3)$ ; фиксированная комплексная форма объема сокращает ее до  $SU(3)$ .

Далее в части IV доказываются три obstruction-теоремы: отсутствие древовидной массы глюона, невозможность цветового механизма Хиггса маршрута и тот факт, что осцилляторная башня цветового сектора не является физическим цветовым спектром. На уровне аномалий одни только условия сокращения аномалий не выбирают цветовой ранг (они требуют лишь нечетного числа цветов), поэтому вход ранга 3 в Р7 должен приходить либо из унаследованных данных о зарядах, либо из открытой программы нулевых мод. Установлен и центральный негативный результат: при постоянных фоновых константах связи завершение цветового сектора Р7 является структурно *классифицирующим*, а не *предсказательным*; оно не генерирует самостоятельной предсказательной физики сильного сектора сверх простой переустановки соглашений о согласовании параметров. Топологическая связь  $\Theta(\phi)F\tilde{F}$  в рамках ЕСТ *возвращает* strong-CP проблему, а не решает ее.

**Механизм в ЕСТ.** Абелева решетка зарядов компактной группы  $U(1)$  из ковариантности расщепления компактной фазы; хиральный  $SU(2)$  из ориентированной нарушенной фазы; точный локальный  $SU(3)$  только через дополнительный внутренне-модульный постулат Р7.

**Что этот результат устанавливает.** Производную решетку компактной группы  $U(1)$ , структурный маршрут к хиральному  $SU(2)$  и четко отделенное Р7-завершение для точного локального  $SU(3)$ .

**Статус.** Решетка зарядов компактной группы  $U(1)$  имеет статус **Уровень А/Уровень В** на гладкой когерентной ветви; хиральный  $SU(2)$  структурно — **Уровень В**;  $SU(3)$  постулируется (Р7); полный спектр заряда/ароматов/поколений Стандартной модели, конфайнмент и strong-CP проблема — **Открыто**.

**Где это в полном препринте.** Часть I (компактная фаза,  $U(1)$ , неабелево вложение), часть IV ( $SU(3)$ -завершение, Р7, теоремы-препятствия).

**Фальсификатор.** Подтвержденный низкоэнергетический эффект в цветовом секторе, требующий структуры, несовместимой с внутренне-модульной конструкцией Р7 или с точным локальным  $SU(3)$  в ЕСТ-завершении, фальсифицировал бы текущий слой цветового сектора.

## 14. Фальсификаторы и дискриминанты

Препринт содержит явный реестр фальсификаторов и второй реестр будущих дискриминантов ND1-ND13 в таблицах предсказаний и дискриминантов. Наиболее информативные фальсификаторы и дискриминанты текущего состояния ЕСТ таковы:

1. **F1 — исследовательская зависимость  $g^\dagger$  от среды/истории.** Подогнанный масштаб  $g_{\text{eff}}^\dagger$  можно регрессировать по заранее объявленным ковариатам среды и истории как тест открытого закона  $\Xi$ . Знак и амплитуда сейчас не предсказаны; нулевой результат отвергает только проверенный



анзац  $\Xi$ , а корреляция сама по себе не выводит ЕСТ.

2. **Скорость гравитационных волн / универсальность лоренцева конуса.** Текущая эффективная параметризация согласуется с ограничением GW170817  $|c_{\text{GW}}/c - 1| < 6 \times 10^{-15}$ ; планковски подавленная оценка задержки имеет вид  $\Delta t_{\text{GW}} \sim 10^{-64}$  s. Надежно установленная секторно-зависимая низкоэнергетическая скорость за пределами этой границы фальсифицировала бы возникновение универсального конуса.
3. **ND-13 — гранично-корректный UDG inverse test.** Для DF4 при центральных Wolf-proxu входах  $\Xi_{\text{alg}} < 0$ , поэтому внутри принятого замыкания нет физического решения  $\Xi \geq 0$ . Полный Jeans likelihood проверяет это замыкание, а не ЕСТ целиком.
4. **Gravity-induced entanglement (класс BMV).** Операциональный критерий отделяет режим различимости по  $\phi$ -каналу (без GIE) от ориентационного режима, потенциально порождающего запутывание.
5. **Гравитационный канал записи.** Текущие мезоскопические значения, включая 38 мс для микронной наносферы, являются импортированными бенчмарками Ди́о́си--Пенроуза. Физическая вершина ЕСТ, зависящее от состояния шумовое ядро, заряд конечного тела и абсолютная скорость остаются Open/Not Identifiable. Старые строки кроссовера, помеченные только  $(P, T)$ , невоспроизводимы при заявленной ideal-gas  $\text{N}_2$  конвенции.
6. **Отсутствие перехода в область  $w < -1$ .** Замыкание упорядоченной ветви дает  $w(z) \geq -1$  при всех красных смещениях в текущем секторе; статистически надежное обнаружение  $w < -1$  поставило бы замыкание под давление.
7. **Негативный дискриминант: сектор  $S_8$  / слабое линзирование.** Текущий  $\varepsilon$ -механизм не рассчитан на снятие напряжения  $S_8$ ; этот сектор трактуется как негативный дискриминант текущего эффективного слоя.

Дополнительные дискриминанты — включая гравитационную память и структуру мягких гравитонов, испарение черных дыр, совместимое с кривой Пейджа, и локализованные возбуждения в дефектных ядрах — каталогизированы в полном препринте.

ЕСТ в нынешнем виде не заявляет независимых предсказаний новых частиц сверх уже известных степеней свободы: любые новые возбуждения, упомянутые выше, обсуждаются как дополнительные кандидатные каналы возбуждения Ф-среды, а не как установленные предсказания новых частиц.

## 15. Сводная карта статусов

**Таблица 3:** Сводная карта статусов ЕСТ. В колонке "Открытая зависимость" указан ближайший фальсификатор или открытая зависимость, способная ослабить статус строки. Указатели на разделы даны в соответствующих mechanism boxes; полные технические локации приведены в препринте.

| Результат                                                                       | Механизм                                       | Статус                     | Открытая зависимость                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Лоренцев конус                                                                  | SSB упорядоченной ветви;<br>$\alpha > \beta$   | <b>Уровень А/Уровень В</b> | Векторная зависимость класса GW170817         |
| Когерентный квантовый сектор;<br>$S_0 \leftrightarrow \hbar$ — Level-B matching | $S_{\text{loop, min}} = 2\pi S_0$ ; OS/RP-мост | <b>Уровень В</b>           | независимый стандарт малой петли для действия |

Таблица 3, продолжение.

| Результат                                                | Механизм                                                                | Статус                                             | Открытая зависимость                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Скалярный метрический отклик / ориентационное расширение | Скалярный анзац; внешний прокси                                         | <b>Уровень В; Открыто</b>                          | Ковариантное $S_n$ ; $T_{\mu\nu}^{(n)}$                                                                   |
| Развязка прямого СС-канала                               | Фиксированный кинетический детерминант из $n^A n_A = 1$                 | <b>Уровень А</b>                                   | спектральное условие на оператор флуктуаций                                                               |
| Галактические RAR / BTFR                                 | Принятая интерполяция; условная алгебра глубокой ветви                  | <b>Уровень С fit / Уровень В/ Уровень С наклон</b> | Физический координатный мост; выбор ветви                                                                 |
| Скалярное экранирование / закон среды                    | Локальный трейс-отклик; исследовательский $\Xi$                         | <b>Открыто</b>                                     | Заряд тела + PPN-профиль; знак/амплитуда $\Xi$                                                            |
| Бенчмарк Ди́о́си--Пенроуза / канал записи ЕСТ            | Импортированный D--P функционал; ядро ЕСТ не идентифицировано           | <b>Уровень С/ Открыто</b>                          | Физический проектор, состояние, шум и нормировка                                                          |
| Космологическое $\varepsilon$ -окно                      | Однородная эффективная позднеременная деформация                        | <b>Уровень С</b>                                   | извлечение JWST при $\varepsilon \leq 0$                                                                  |
| Вес типа Борна / измерение                               | RP/OS-гильбертов маршрут + Глисон; C1--C3 приняты                       | <b>Уровень В условно / Открыто</b>                 | вывод C1--C3; проблема единственного исхода и обновления                                                  |
| Спин--статистика (свободное когерентное ядро)            | Евклидов OS-маршрут (класс Lüscher--OS)                                 | <b>Уровень А</b> свободное ядро                    | завершение с взаимодействиями                                                                             |
| Калибровочный сектор / P7                                | маршрут компактной группы $U(1)$ , хиральный $SU(2)$ ; $SU(3)$ через P7 | A/B для $U(1)$ ; B для $SU(2)$ ; P7 для $SU(3)$    | полный спектр CM (дискретное семейство, ограниченное interlock-условием); конфайнмент; strong-CP проблема |

Дополнительные статусные записи для принципа запрета Паули, наблюдаемого значения  $\rho_\Lambda$ , структурной нормировки  $g_0^\dagger$  и согласования низкоэнергетической квантово-полевой архитектуры отслеживаются в полном препринте.

## 16. Ресурсы и приглашение к обсуждению

**Полный технический препринт.** *Euclidean Condensate Theory (ECT): Emergence of Spacetime, Quantum Mechanics, and Gravity from Spontaneous  $O(4)$  Symmetry Breaking*, V. Blagovidov, 2026, 784 стр. в замороженной proposal-сборке Round 58 (до релиза число страниц может измениться).  
doi:10.5281/zenodo.18917929

**Сопроводительный обзор** (концептуальный гид по полному препринту), около 104 стр.  
doi:10.5281/zenodo.19430795

### Код и скрипты генерации фигур.

github.com/chufelo/ECT-preprint-code (подгонки SPARC, анализ сохраняемого  $\varepsilon$ -окна, UDG-стресс-тест, графики конденсатных масштабов, сравнительная временная шкала).

**Контакты автора.** Valeriy Blagovidov, blagovidov@phystech.edu, vblagovidov@gmail.com.  
ORCID: 0009-0008-6707-7068.

**Приглашение.** Наиболее полезный тип обратной связи для скептически настроенного читателя этого документа — понять, не происходит ли с любым из семи структурных утверждений из §2 одно из трех: (i) оно противоречит установленному результату, (ii) для него существует более простой механизм в уже известной рамке, или (iii) оно опирается на скрытое вспомогательное предположение, не отмеченное здесь. Особенно полезна обратная связь по явно открытым пунктам из §2 — строгой теореме Борна из первых принципов и проблеме единственного исхода, статусу Bell/CHSH/Tsirelson, наблюдаемому значению  $\rho_\Lambda$ , закону среды  $\Xi$ , динамическому происхождению упорядоченной ветви (OP-grad), гиперзаряду и полной charge/flavour/generation-структуре Стандартной модели, а также strong-CP проблеме.

## Список литературы

- [1] J. Ambjørn, J. Jurkiewicz, and R. Loll. Reconstructing the universe. *Physical Review D*, 72:064014, 2005.
- [2] Sean M. Carroll. The cosmological constant. *Living Rev. Relativity*, 4:1, 2001.
- [3] B. Famaey and S. S. McGaugh. Modified newtonian dynamics (MOND): Observational phenomenology and relativistic extensions. *Living Reviews in Relativity*, 15:10, 2012.
- [4] T. Jacobson and D. Mattingly. Einstein--aether waves. *Physical Review D*, 70:024003, 2004.
- [5] Ted Jacobson. Thermodynamics of spacetime: The Einstein equation of state. *Physical Review Letters*, 75:1260--1263, 1995.
- [6] F. Lelli, S. S. McGaugh, and J. M. Schombert. SPARC: Mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves. *The Astronomical Journal*, 152:157, 2016.
- [7] F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert, and M. S. Pawlowski. One law to rule them all: The radial acceleration relation of galaxies. *The Astrophysical Journal*, 836:152, 2017.
- [8] S. S. McGaugh, F. Lelli, and J. M. Schombert. The radial acceleration relation in rotationally supported galaxies. *Physical Review Letters*, 117:201101, 2016.
- [9] M. Milgrom. A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. *The Astrophysical Journal*, 270:365--370, 1983.
- [10] Shinji Mukohyama and Jean-Philippe Uzan. From configuration to dynamics --- emergence of Lorentz signature in classical field theory. *Phys. Rev. D*, 87:065020, 2013.
- [11] T. Padmanabhan. *Gravitation: Foundations and Frontiers*. Cambridge University Press, 2010.
- [12] T. P. Sotiriou and V. Faraoni.  $f(R)$  theories of gravity. *Reviews of Modern Physics*, 82:451, 2010.
- [13] E. P. Verlinde. On the origin of gravity and the laws of Newton. *Journal of High Energy Physics*, 2011:29, 2011.
- [14] G. E. Volovik. *The Universe in a Helium Droplet*. Oxford University Press, 2003.